

SSII Tema 5 - Ejercicio 2 - Adrián Rangel

- a) Crear estructura de directorios solicitada y obtener un listado recursivo por columnas de la estructura de subdirectorios creados.

Para crear los directorios, usamos los comandos **mkdir** y **cd** para crear y cambiar de directorio.

Para mostrar todo en un listado, se usa **ls -R** que nos muestra todos los archivos y directorios, y los directorios dentro de la ruta.

```
./Documentos:
./Imágenes:
./Música:
./Plantillas:
./pruebas:
union
./pruebas/union:
./Público:
./sim:
proced utiles
./sim/proced:
./sim/utiles:
./Vídeos:
```

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ ls -R
.:
datos      Desktop   Imágenes  Plantillas Público  Vídeos
Descargas  Documentos Música     pruebas  simm

./datos:
fuente fusion

./datos/fuente:

./datos/fusion:
otros

./datos/fusion/otros:

./Descargas:

./Desktop:
computer.desktop network.desktop trash-can.desktop user-home.desktop
```

- b) Obtén un listado del subdirectorio alumno, con información completa sobre cada fichero o directorio.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ ls -l
total 44
drwxrwxr-x 4 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:45 datos
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Descargas
drwxrwxr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:58 Desktop
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Documentos
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Imágenes
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Música
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Plantillas
drwxrwxr-x 3 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:39 pruebas
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Público
drwxrwxr-x 4 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:39 simm
drwxr-xr-x 2 alumno01 alumno01 4096 feb 13 10:32 Vídeos
```

- c) Desde tu directorio de trabajo descende usando un único comando hasta union. Comprueba que el cambio de directorio se ha realizado correctamente.

Usamos el comando **cd pruebas/union/**

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ cd pruebas/union/  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas/union$
```

- d) Desde el directorio union ve al directorio otros usando un único comando y compruébalo.

Usamos el comando **cd ../../datos/fusion/otros/**

Concatenamos rutas para retroceder y continuar al directorio otros.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/pruebas/union$ cd ../../datos/fusion/otros/  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$
```

- e) Crea un fichero usando el comando touch en el directorio otros.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$ touch fichero1.txt  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$ ls  
fichero1.txt  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$
```

- f) Borra el directorio otros.

Primero borramos el archivo que hay dentro del directorio.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$ ls  
fichero1.txt  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$ rm fichero1.txt  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$ ls
```

Después, salimos del directorio y lo borramos también.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion/otros$ cd ..  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion$ rmdir otros  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion$ ls  
alumno01@alumno01-virtualbox:~/datos/fusion$
```

- g) Lista el contenido del directorio /usr/bin, de forma que se distingan los ficheros ejecutables y los directorios.

Nos dirigimos al directorio con `cd /usr/bin/` y ejecutamos `ls -Fg /usr/bin/`
Este comando nos listará el contenido clasificandolo con simbolos segun el tipo de archivo, siendo:

Archivos ejecutables -> *

Enlaces simbolicos -> @

```
alumno01@alumno01-virtualbox: /usr/bin$ ls -F /usr/bin/
'['*
411toppm*
7z*
7za*
7zr*
aa-enabled*
aa-exec*
aa-features-abi*
aconnect*
acpi_listen*
add-apt-repository*
addpart*
airscan-discover*
alsabat*
alsaloop*
alsamixer*
open@
openbox*
openbox-session*
openssl*
openvt*
opldecode*
os-prober*
p11-kit*
p7zip*
pacat*
pacmd*
pactl*
padsp*
pager@
pa-info*
palmtopnm*
```

- h) Teniendo en cuenta que en los comandos Linux se pueden utilizar varias opciones al mismo tiempo, prueba y averigua que es lo que devolverán los siguientes comandos:

- **ls -Rlat**

Este comando lo que hace es listar todos los directorios, subdirectorios y archivos de la ruta seleccionada, usando un formato de lista larga, mostrando su tamaño, archivos que comienzan en . (**ocultos**) y filtrando por la fecha, la más nueva siendo la primera.

```

 4 -rwxr-xr-x 1 root root          72 abr  8  2020 kubuntu-devel-release
-upgrade
116 -rwxr-xr-x 1 root root       117128 abr  6  2020 qapt-deb-installer
224 -rwxr-xr-x 1 root root       227720 abr  6  2020 qaptworker3
 36 -rwxr-xr-x 1 root root        34328 mar 27  2020 axi-cache
584 -rwxr-xr-x 1 root root       596368 mar 23  2020 noblenote
492 -rwxr-xr-x 1 root root       502064 mar 23  2020 muon
  0 lrwxrwxrwx 1 root root          22 mar 23  2020 software-properties-k
de -> software-properties-qt
  8 -rwxr-xr-x 1 root root         6925 mar 14  2020 obamenu
  4 -rwxr-xr-x 1 root root          30 ene 29  2020 rgrep
  4 -rwxr-xr-x 1 root root         3638 ago 25  2019 lsb_release
  4 -rwxr-xr-x 1 root root         2569 ago  3  2019 pbput
  0 lrwxrwxrwx 1 root root          17 jul 20  2019 on_ac_power -> /sbin/
on_ac_power
92 -rwxr-xr-x 1 root root         92312 feb 19  2018 zsync
92 -rwxr-xr-x 1 root root         92408 feb 19  2018 zsyncmake
  4 -rwxr-xr-x 1 root root         1081 ago 28  2017 lspgpot
  4 -rwxr-xr-x 1 root root         3820 ago 12  2017 laptop-detect
20 -rwxr-xr-x 1 root root         17143 nov 26  2006 dirsplrit

```

• ls -RCsa

Este comando muestra una lista de subdirectorios y ficheros en columnas, mostrando su tamaño y los ficheros/directorios empezados con . (ocultos).

```

 4 zfgrep
 4 zforce
 8 zgrep
200 zip
 72 zipcloak
 60 zipdetails
  4 zipgrep
172 zipinfo
 64 zipnote
 60 zipsplit
 28 zjsdecode
  4 zless
  4 zmore
  8 znew
856 zstd
  0 zstdcat
  4 zstdgrep
  4 zstdless
  0 zstdmt
 92 zsync
 92 zsyncmake

```

i) Escribe la ruta relativa y absoluta de todos los directorios creados en el primer apartado, siendo el directorio activo **/home/alumno/pruebas/union**

- simmm:

Absoluta:

/home/alumno01/simm

/home/alumno01/simm/proced

/home/alumno01/simm/utiles

Relativa:

.././simm/proced

.././simm/utiles

- **datos:**
Absoluta:
/home/alumno01/datos/fusion/otros
/home/alumno01/datos/fuente
Relativa:
../../datos/fusion/otros
../../datos/fuente
- **pruebas:**
Absoluta:
/home/alumno01/pruebas
Relativa:
..

j) Escribe la ruta relativa de todos los directorios creados en el primer apartado, siendo el directorio activo **/home/alumno/simm/proced.**

- **simm:**
Absoluta:
/home/alumno01/simm
/home/alumno01/simm/utiles
Relativa:
..
../utiles
- **datos:**
Absoluta:
/home/alumno01/datos/fusion/otros
/home/alumno01/datos/fuente
Relativa:
../../datos/fusion/otros
../../datos/fuente
- **pruebas:**
Absoluta:
/home/alumno01/pruebas
/home/alumno01/pruebas/union
Relativa:
../../pruebas
../../pruebas/union

- k) Investiga en los manuales correspondientes que son y para que se usan los comandos: who, whoami, whereis, sort, grep.

Usaremos el comando **man (comando)** para ver los manuales.

- **who:** Sirve para ver qué usuario o usuarios están con la sesión iniciada.
- **whoami:** Sirve para imprimir en consola el nombre del usuario/s logueados a partir de su ID.
- **whereis:** Sirve para localizar manuales, código fuente o binario para un comando específico.
- **sort:** Permite organizar el contenido de un archivo de texto.
- **grep:** Permite buscar archivos a partir de patrones de texto.

- l) Copia el contenido del fichero /etc/passwd en el fichero /home/usuario/users.

Nos dirigimos al directorio **etc** “**cd /etc/**” y copiamos el archivo **passwd** a **users**.

```
alumno01@alumno01-virtualbox:/etc$ ls pass*
passwd  passwd-
alumno01@alumno01-virtualbox:/etc$ cp passwd /home/alumno01/users
alumno01@alumno01-virtualbox:/etc$ cd ../home/alumno01/
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ ls
datos      Desktop    Imágenes  Plantillas  Público    users
Descargas  Documentos Música     pruebas     simm       Vídeos
alumno01@alumno01-virtualbox:~$ cat users
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
```